

Šikmý dopad:

(Příklady a jejich výsledky neprošly žádnou korekturou, v případě nesrovnalostí prosím kontaktovat : pankrac@fel.cvut.cz).

---- 1. příklad -----

Kruhově polarizovaná elektromagnetická vlna dopadá šikmo z dielektrického prostředí s relativní permitivitou $\varepsilon_{r1} = 4$ pod úhlem $\alpha = 36^\circ$ na rozhraní s dielektrickým prostředím s relativní permitivitou ε_{r2} . Od rozhraní se odráží vlna lineárně polarizovaná.

- Jaká je permitivita dielektrického materiálu ε_{r2} ? // 2.111 //
- O jaký druh polarizace odražené vlny se jedná (nakreslete orientaci vektorů intenzity elektrického a magnetického pole odražené vlny ve vztahu k rovině rozhraní)
- Pod jakým minimálním úhlem by musela vlna na rozhraní s danými permitivitami dopadnout, aby se celá odrazila? // 46.6 st. //

---- 2. příklad -----

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu $f = 350$ MHz dopadá šikmo pod úhlem $\alpha = 60^\circ$ z dielektrického prostředí o permitivitě $\varepsilon_{r1} = 4$ na dielektrické prostředí o permitivitě $\varepsilon_{r2} = 2$.

- Ověřte, že dojde k jevu, který se nazývá totální doraz.
- Jak velká je vlnová délka nehomogenní vlny podél rozhraní ve spodním poloprostoru. // 0.495 m //
- Na jaké vzdálenosti se utlumí amplituda nehomogenní vlny ve spodním poloprostoru ve směru kolmém na rozhraní 10x? // 0.314 m //

---- 3. příklad -----

Na rozhraní dvou dielektrických materiálů s permitivitami $\varepsilon_{r1} = 9$ a $\varepsilon_{r2} = 2$ dopadá šikmo rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu $f = 5$ GHz. Při dopadu dochází k totálnímu odrazu a ve spodním poloprostoru se vytvoří evanescentní vlna.

- Pod jakým minimálním úhlem musí elektromagnetická vlna dopadat? $\langle 28.12^\circ \rangle$
- Pod jakým skutečným úhlem dopadá, je-li v hloubce 2 mm pod rozhraním amplituda intenzity elektrického pole utlumena na 60%? $\langle 70^\circ \rangle$
- Jak velká je vlnová délka evanescentní vlny pro případ b)? $\langle 0.021\text{m} \rangle$

---- 4. příklad -----

Kruhově polarizovaná rovinná harmonická elektromagnetická vlna dopadá pod úhlem $\theta_i = 42^\circ$ na rozhraní dvou dielektrických materiálů, přičemž dochází k její polarizaci.

- a) Jaký je podíl permitivit dielektrických materiálů? $\langle 1.233 \rangle$
- b) Jaká velká je amplituda polarizované vlny, považujeme-li amplitudu dopadající vlny za 100%? $\langle 10.5 \% \rangle$
- c) Nakreslete natočení vektorů intenzity elektrického a magnetického pole dopadající a odražené vlny.

---- 5. příklad -----

Na rozhraní dvou dielektrických materiálů s permitivitami $\epsilon_{r1} = 5$ a $\epsilon_{r2} = 1.5$ dopadá šikmo rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu $f = 15 \text{ GHz}$. Při dopadu dochází k totálnímu odrazu a ve spodním poloprostoru se vytvoří evanescentní vlna.

- a) Pod jakým minimálním úhlem musí elektromagnetická vlna dopadat? $\langle 33.2^\circ \rangle$
- b) Pod jakým úhlem skutečně dopadá, je-li vlnová délka evanescentní vlny $\lambda = 0.01 \text{ m}$? $\langle 63.4^\circ \rangle$
- b) V jaké hloubce se amplituda evanescentní vlny utlumí na 15%? $\langle 3.8 \text{ mm} \rangle$